



INTRODUCCIÓN A LA ROBÓTICA INDUSTRIAL



Indice:

1

Introducción a la robótica industrial:

- Conformación mecánica
- Tipos de manipuladores
- Aplicaciones típicas.

2

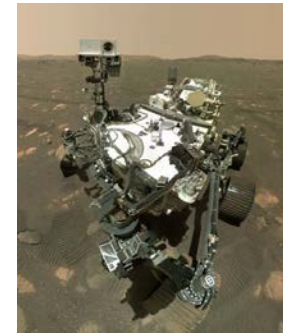
Seguridad en la robótica industrial.



I&CI: INTRODUCCIÓN A LA ROBÓTICA INDUSTRIAL

Tipos de robots.

- Móviles vs. fijos.
- Industriales, de servicio, investigación etc.
- Ad hoc vs. propósito general.





Motivación.

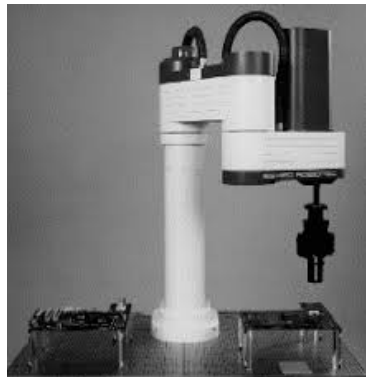
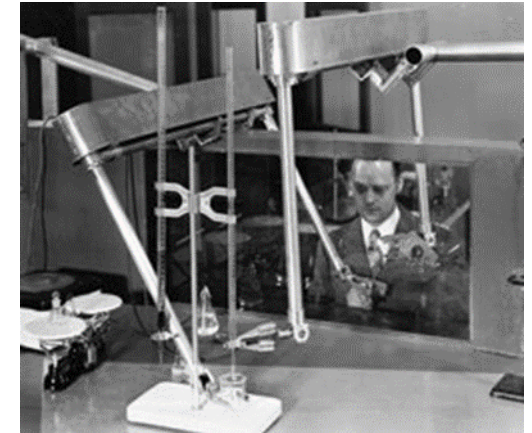
- Aumentos en calidad y productividad.
- Realizar tareas repetitivas a un bajo costo por unidad.
- Su gran repetibilidad y precisión lo habilitan económicamente para procesos únicos de gran valor agregado.
- Aumento de la utilización de esta tecnología.
- Herramienta clave para nuevos emprendimientos tecnológicos.





Un poco de historia.

- Manipulador mecánico maestro-esclavo de R. C. Goertz del Argonne National Laboratory (1948)
- Unimation (George Devol), instala primer robot Unimate en la empresa General Motors (1960)
- Universidad Yamanashi (Japon) desarrolla el concepto de robot SCARA (1982)
- Desde los 70' crecimiento del número de robots principalmente en empresas automovilísticas.





Que es un robot industrial?

RIA (Robot Institute of America / Robotic Industries Association) (1974):

Robot Industrial: Manipulador multifuncional y reprogramable diseñado para mover materiales, piezas, herramientas o dispositivos especiales, según trayectorias variables programadas para realizar tareas diversas.





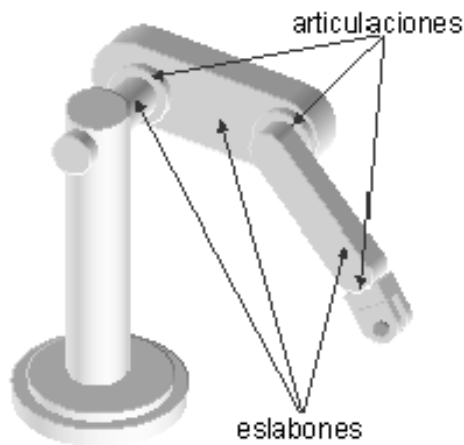
Que es un robot industrial?

- Se trata de un **manipulador**, dado que su principal función es la de trasladar objetos de un lugar a otro (productos terminados, intermedios y herramientas).
- Para traslado debemos conocer la ubicación de inicio y de destino del objeto. Surge el concepto de **posicionamiento**, que va a implicar ubicar al objeto en el espacio con la correspondiente orientación (o inclinación) respecto de condiciones de referencia.
- El traslado se realiza siguiendo caminos o **trayectorias** programadas en función de los espacios disponibles y contemplando eficiencia en los movimientos.
- Los desplazamientos se realizarán en forma reiterada dado que estamos trabajando en procesos seriados, debiéndose lograr **repetibilidad** en los posicionamientos y trayectorias descriptas en el espacio.



Conformación de un robot industrial.

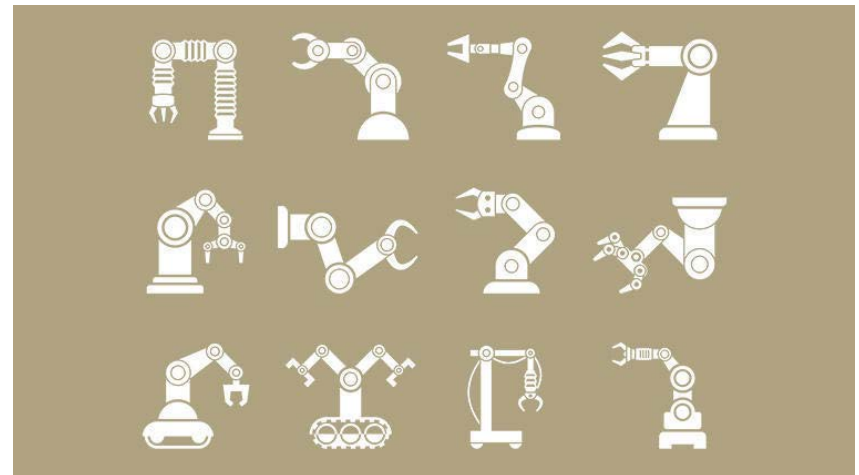
- **Eslabones:** Elementos rígidos interrelacionados entre sí.
- **Articulaciones:** Uniones entre eslabones que permiten el movimiento relativo entre cada uno.





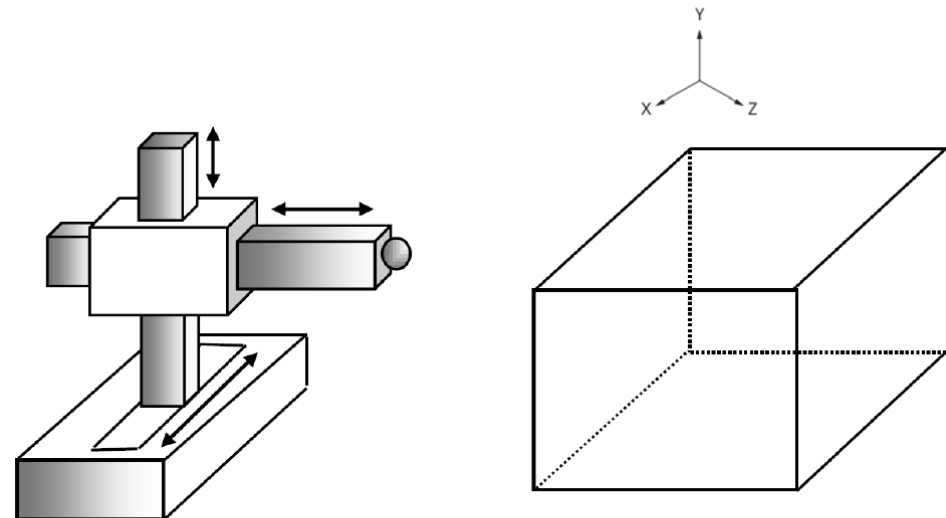
Clasificación de robots industriales

- Por tipo de sistema de control.
- Por el modo de programación.
- Según la generación a la que pertenece.
- Por ser de servicio o tele-operados.
- De acuerdo con la forma de vincular eslabones y articulaciones: clasificación según **composición mecánica**.



Robot cartesiano/pórtico

- Soportan mucho peso.
- Configuración no adecuada para acceder a puntos situados en espacios relativamente cerrados.
- Espacio o volumen de trabajo tiene forma cúbica.



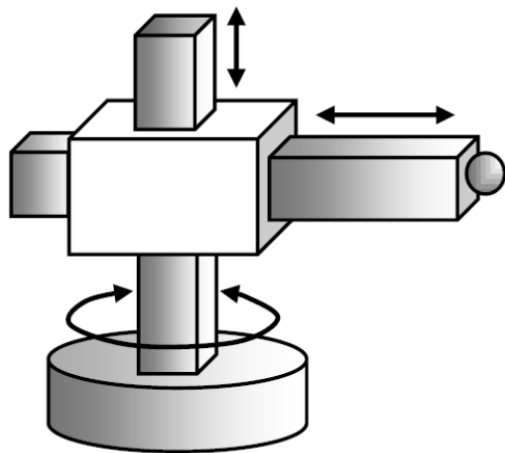
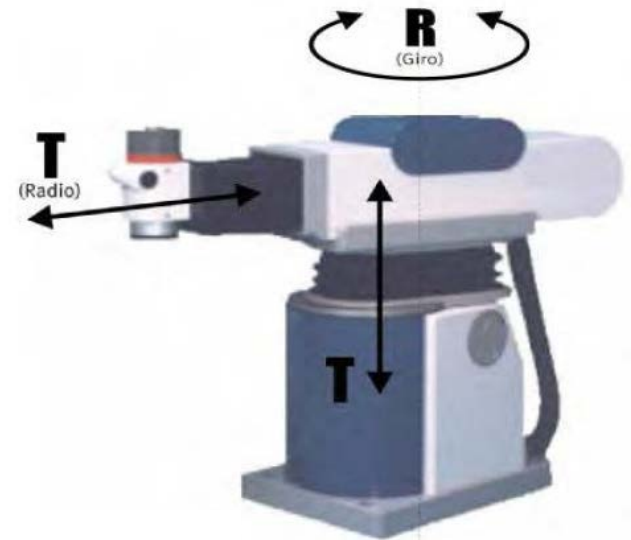
Estructura

Área de trabajo

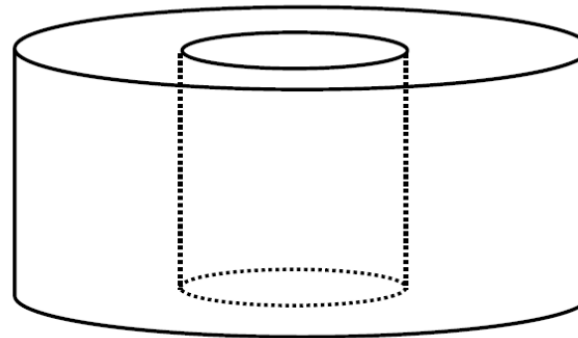
Configuración cartesiana

Robot cilíndrico

- Estructura común en accionamientos neumáticos y/o hidráulicos (actualmente algo obsoleta)
- Volumen de trabajo en forma cilíndrica.



Estructura

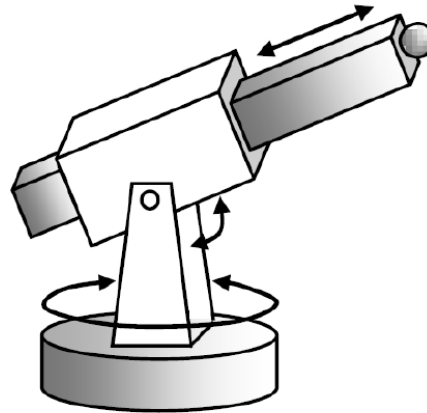


Área de trabajo

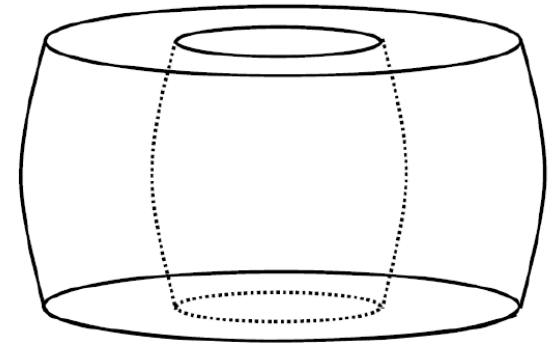
Configuración cilíndrica

Robot esférico o polar

- Posee dos ejes rotativos perpendiculares para poder realizar circunferencias tanto horizontales como verticales.



Estructura

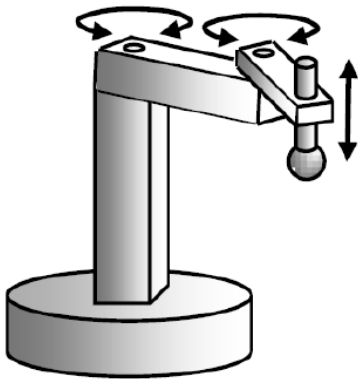


Área de trabajo

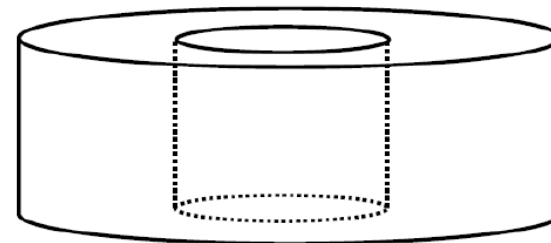
Configuración esférica

Robot de brazo oscilante o robot SCARA

- SCARA - Selective Compliance Assembly Robot Arm
- Principalmente utilizado en tareas de montaje y ensamblaje de componentes.
- Gran precisión, velocidad y flexibilidad para trabajar en planos horizontales.



Estructura

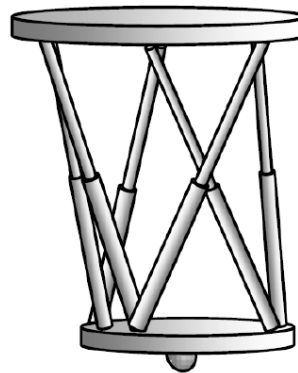


Área de trabajo

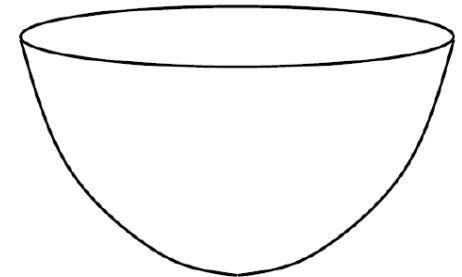
Configuración Scara

Robot de estructura paralela

- Se basa en la plataforma de Stewart
- Eslabones montados en forma paralela teniendo sus extremos vinculados entre sí.
- Aplicaciones: simuladores de vuelo, conducción, medicina de precisión, etc.
- Posee buena relación carga/peso, alta precisión, altas velocidades, mayor característica dinámica (estabilidad en el movimiento de objetos).
- Cinemática y mecánica complejas, espacio de trabajo reducido.



Estructura

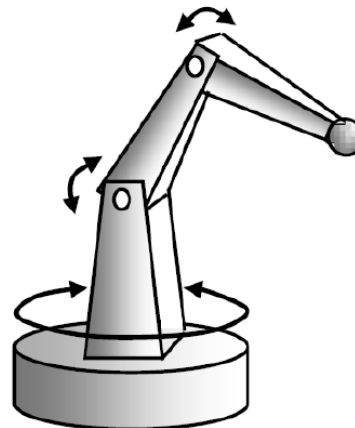
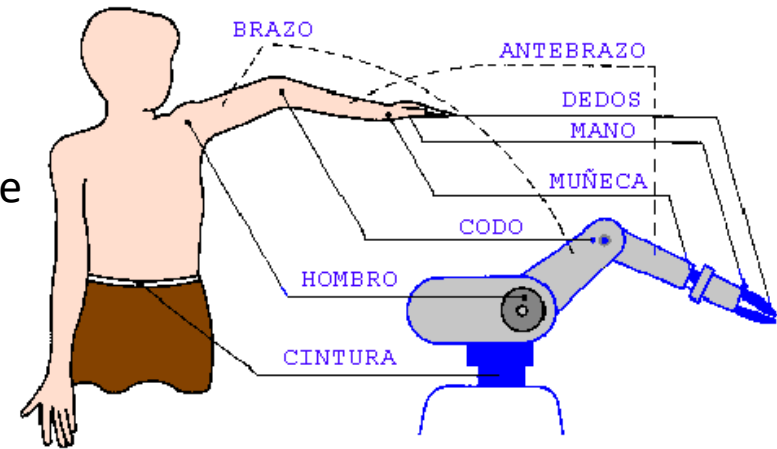


Área de trabajo

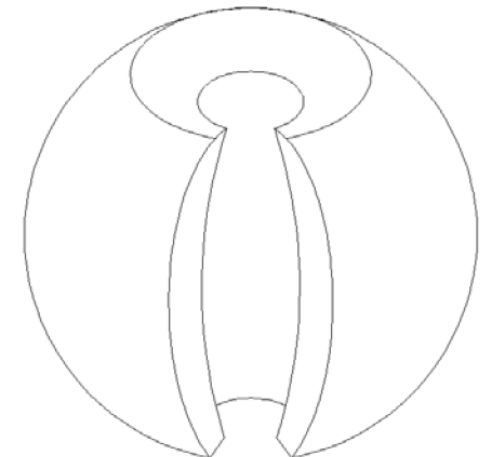
Configuración Paralela

Robot angular

- Relación entre volumen de la zona de trabajo y volumen que ocupa el robot mayor a otros tipos de robots.
- Posibilidad de alcanzar posiciones de difícil acceso en espacios cerrados, incluso llegando a espacios por encima de su altura.
- Necesitan una fabricación muy precisa, y un sistema de control complejo.



Estructura



Área de trabajo

Configuración angular

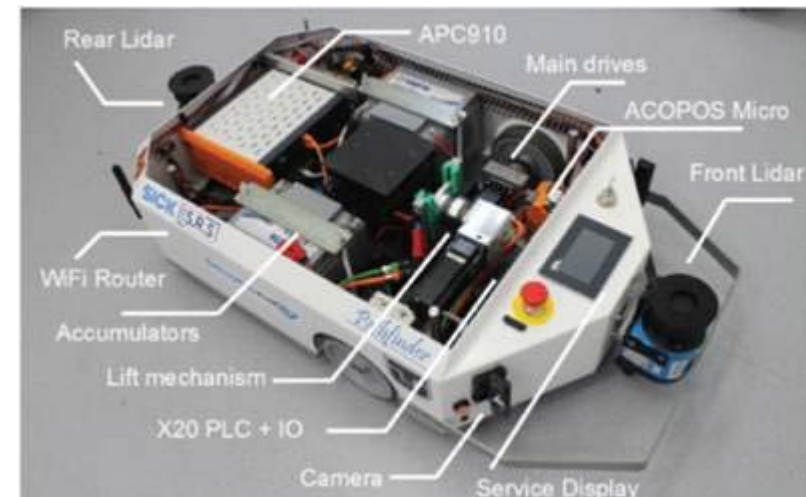
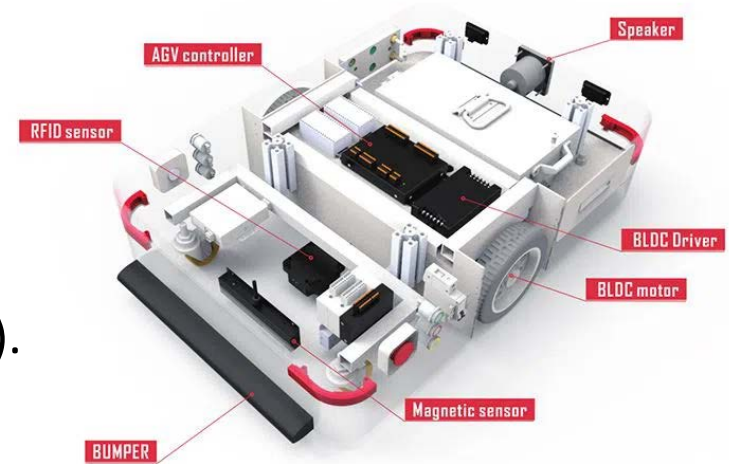
Robot colaborativo o Cobot

- Diseñados para compartir espacio de trabajo con personas.
- Ideales para tareas complejas que no pueden ser totalmente automatizadas.
- Poseen menor tamaño, menores velocidades y menor capacidad de carga.
- Fácil programación/transportable.
- En general menor precio.



AGVs (Autonomous guided vehicles)

- Diseñados para traslado punto a punto de mercaderías o herramientas.
- Utilizan sistemas de guía (magnéticos, RFID, ópticos, etc) y sensores de detección de obstáculos (LIDAR, ultrasónicos, infrarrojos, etc).



Robots humanoides (emergentes)

- Diseñados para entornos humanos (escaleras, herramientas, etc.)
- Mucha complejidad mecánica y de control
- Hoy (2026) no compiten con robots industriales clásicos en:
 - Costo
 - Robustez
 - Velocidad
- Uso actual:
 - Investigación
 - Demostraciones
 - Algunos pilotos





Aplicaciones de la robótica en la industria

Ventajas que aportan al proceso:



Aplicaciones de la robótica en la industria

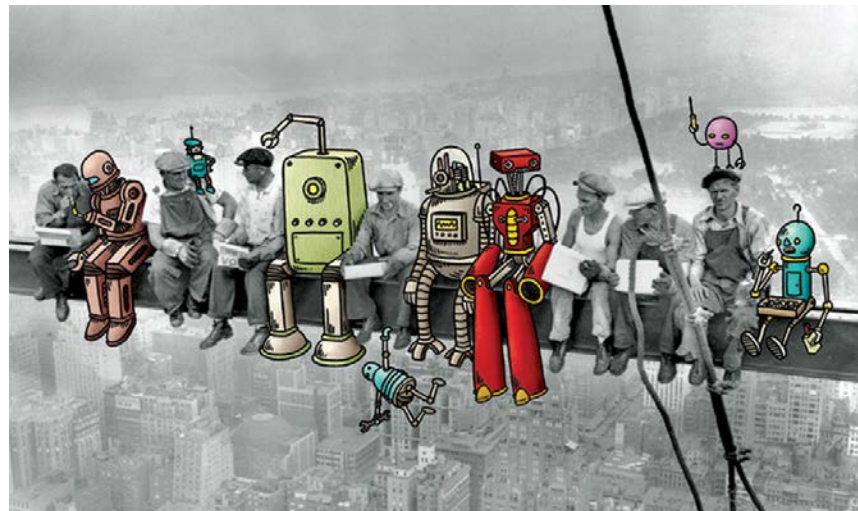
Ventajas que aportan al proceso:

- Mayor productividad.
- Ahorro de materia prima y energía.
- Calidad de trabajo humano.
- Seguridad.
- Comodidad en trabajos repetitivos, monótonos y en posiciones forzadas.



Aplicaciones de la robótica en la industria

- El objetivo de emplear un robot en un proceso productivo es mejorar la calidad del producto y al mismo tiempo aumentar la productividad.
- **Idea insertada en la sociedad:** La fuente de empleo va disminuyendo puesto que es más rentable el empleo de robots.





Aplicaciones de la robótica en la industria

- Trabajos de fundición.
- Soldadura.
- Paletización.



Aplicaciones de la robótica en la industria

- Carga y descarga de máquinas.
- Aplicación de materiales (pintura, adhesivo, sellantes, etc.).
- Procesado.





Aplicaciones de la robótica en la industria

- Montaje.
- Control de calidad.
- Industria de alimentos.

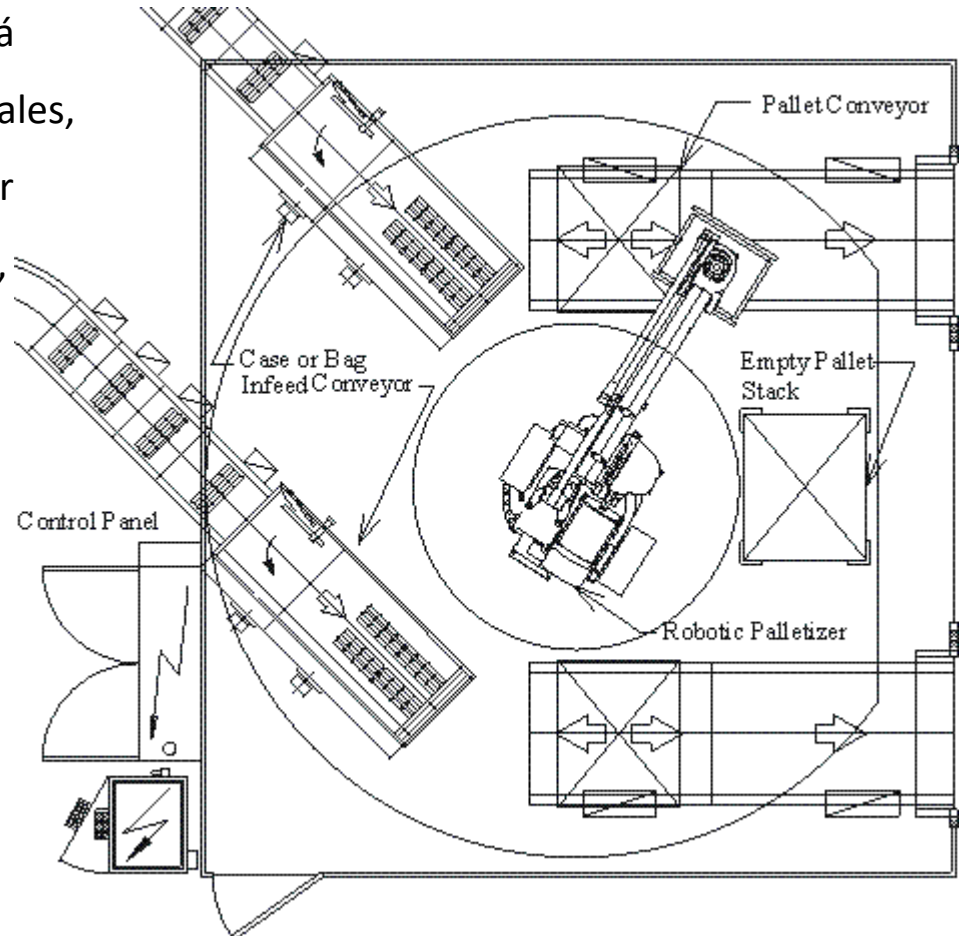


Diseño de estación de trabajo

- El plano en planta del sistema (**layout**) deberá contemplar no sólo al robot y equipos principales, sino también elementos secundarios como ser mesas, cintas transportadoras, alimentadores, sector de almacenamiento de piezas y/o herramientas, etc.

Sistema robotizado completo:

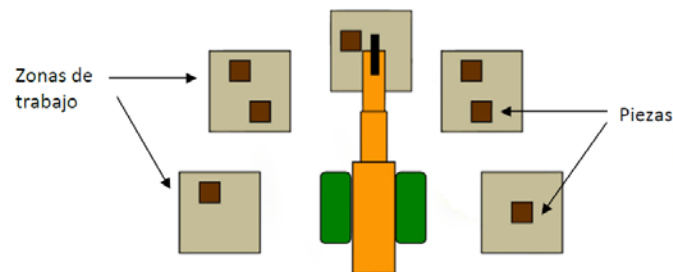
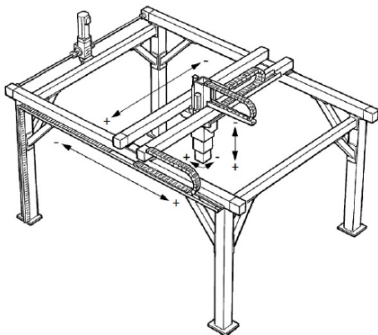
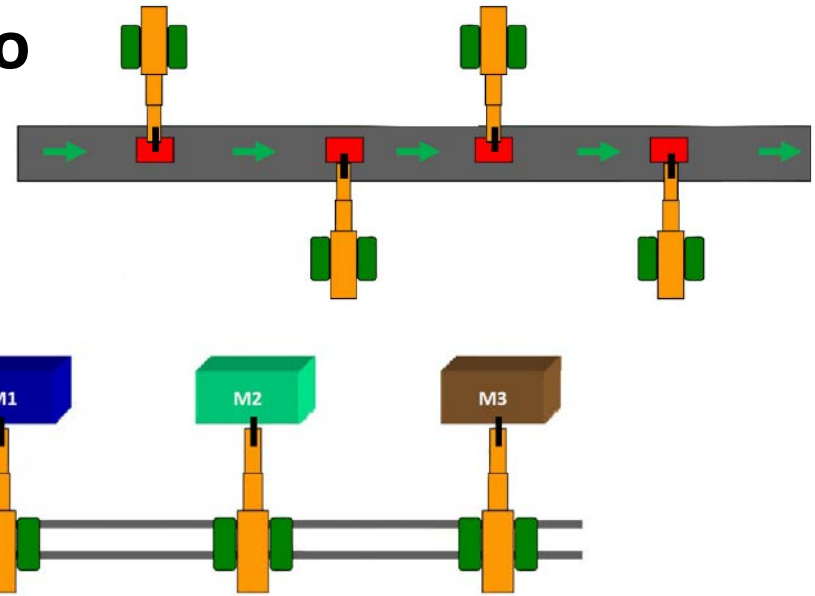
- Robot
- PLC
- Sensores (visión, proximidad)
- Actuadores (gripper)
- HMI
- Red industrial (Ethernet/IP, Profinet)



Diseño de estación de trabajo

Situaciones básicas de montaje:

- Robot en línea.
- Robot móvil.
- Robot en centro de estación.
- Robot suspendido (pórtico).
- Robot en plataforma móvil.



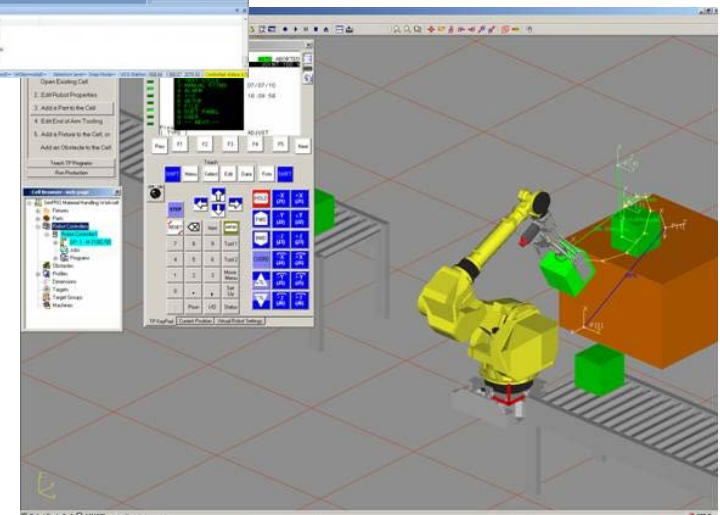
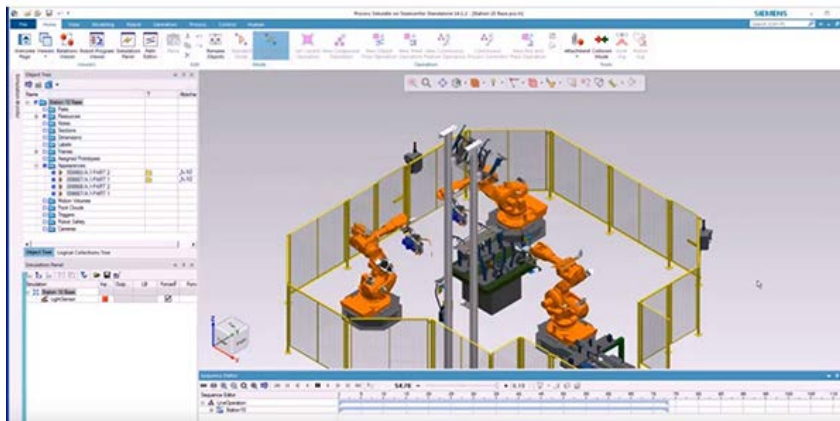
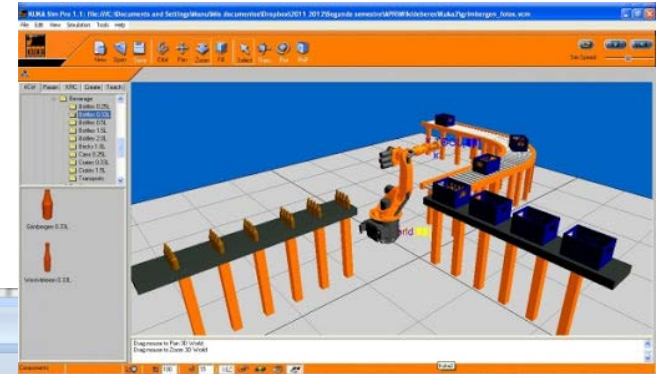
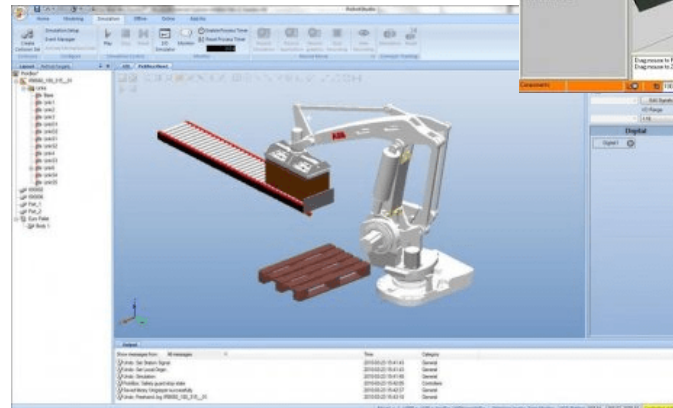


I&CI: INTRODUCCIÓN A LA ROBÓTICA INDUSTRIAL

Diseño de estación de trabajo

Simulador de sistemas robotizados.

- KUKA SIM
- Robotguide (FANUC)
- RobotStudio (ABB)
- Process simulate
- ROS-Industrial



Seguridad en instalaciones robotizadas.

- Un robot posee mayor índice de riesgo de accidente que otra máquina de características similares (grandes masas, alta velocidad, espacio de trabajo).
- La mayoría de los accidentes se producen en tiempo de programación, reparación, o montaje.
- La seguridad de sistemas robóticos:
 - Seguridad intrínseca del robot (responsabilidad del fabricante).
 - Seguridad del diseño e implementación del sistema.





Seguridad en instalaciones robotizadas.

Tipos de accidentes:

- Colisión hombre-robot.
- Atrapamiento o aplastamiento.
- Proyección de material o piezas transportadas por el robot.
- Accidentes tradicionales (por robot fuera de línea).

Causas de accidentes:

- Mal funcionamiento del sistema de control.
- Acceso indebido a la zona de trabajo del robot.
- Errores humanos.
- Fallos de origen mecánico.

VW Worker Killed in Robot Accident

6 Juillet 2015 - Autoblog



A 21-year-old worker died from injuries after being struck by the robot that he was installing at Volkswagen's factory in Kassel, Germany.

Un robot de una planta de Amazon dispersa repelente de osos y envía a 24 empleados al hospital

Publicado: 7 de diciembre de 2018 16:50 GMT

La máquina perforó accidentalmente una lata con gas pimienta concentrado. Uno de los trabajadores quedó en estado crítico.



Un brazo robótico en las instalaciones de Amazon en Dortmund (Alemania).



Industrial robot crushes worker to death as he checks whether it was working properly

November 9, 2023 15:28 AM EST / AP

Factory robot malfunctions and skewers Chinese worker with TEN massive steel spikes in horrific accident

• WARNING: GRAPHIC CONTENT

- The 49-year-old man in China was hit by a rogue robot that collapsed suddenly
- He was impaled by sharp steel rods in the arm and chest, each one foot long
- Surgeons have removed all of the 10 spikes and he is in stable condition

By TERRI-ANN WILLIAMS FOR MAILONLINE

PUBLISHED: 19:15 GMT, 13 December 2018 | UPDATED: 19:15 GMT, 13 December 2018



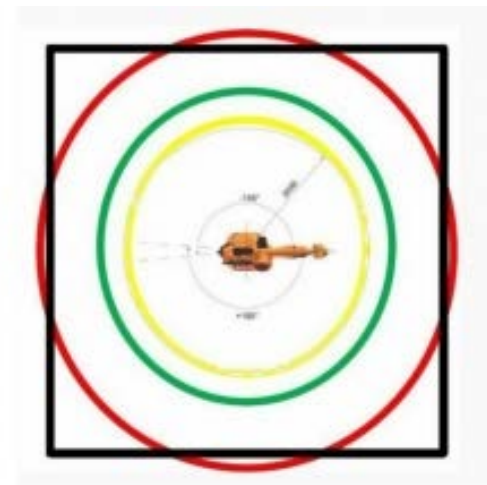
Seguridad en instalaciones robotizadas.

Estrategia para implementar medidas de seguridad

- Determinar zona de protección (área de trabajo robot).
- Identificación y descripción de peligros.
- Definir riesgos que pueden producir un accidente.
- Comprobación de medidas de seguridad.

Medidas de seguridad:

- En fase de diseño.
- En fase de utilización.





Medidas de seguridad.

Medidas en fase de diseño

- Supervisión del sistema de control (watch-dog).
- Velocidad máxima limitada.
- Detectores de sobrecarga.
- Dispositivos de habilitación.
- Códigos de acceso.
- Frenos mecánicos adicionales.

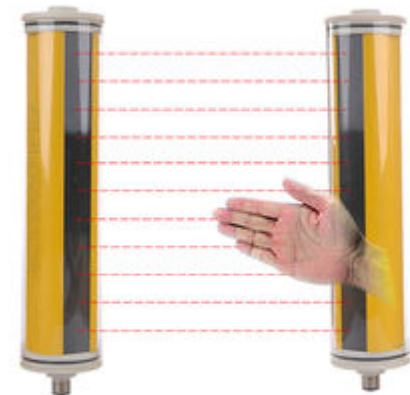




Medidas de seguridad.

Medidas en fase de diseño

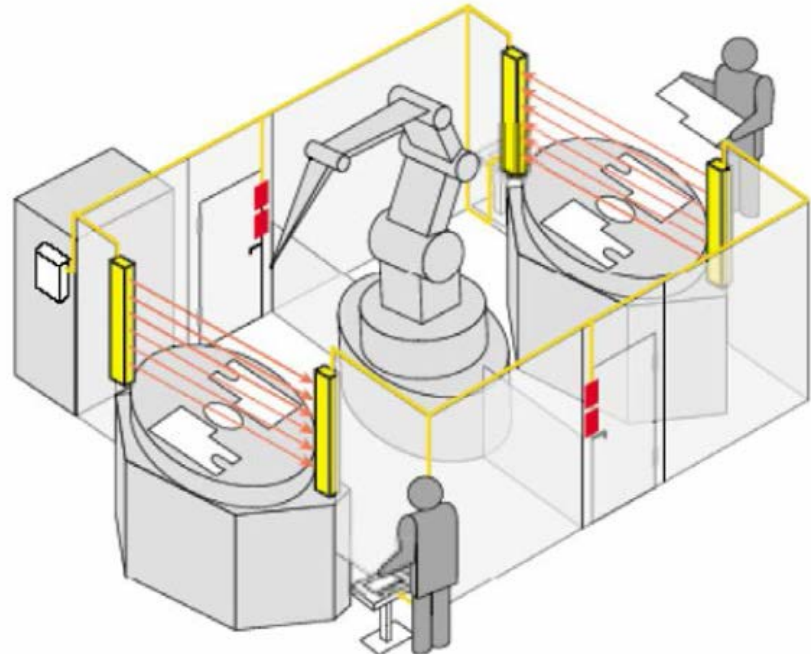
- Delimitación segura del área de trabajo del robot.
- Función de paro y paro de emergencia.(Categoría 0-1-2)



Medidas de seguridad.

Medidas en fase de diseño

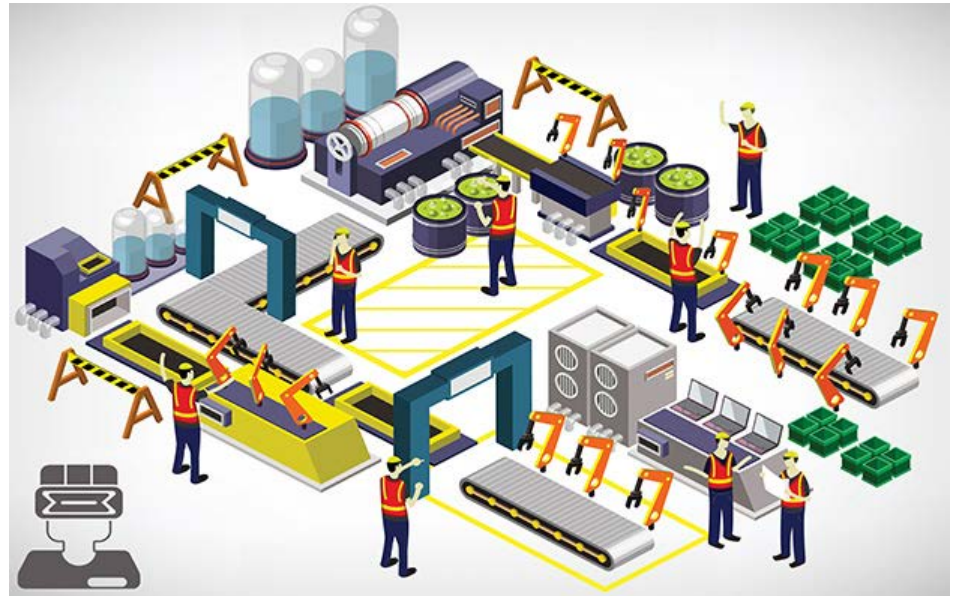
- Funcionamiento condicionado.
- Zonas de mantenimiento.
- Señalización adecuada.
- Intercambio de piezas.



Medidas de seguridad.

Medidas en fase de utilización

- Normalización de metodología para la prueba de programas.
- Capacitación del personal.
- Revisión de protecciones.



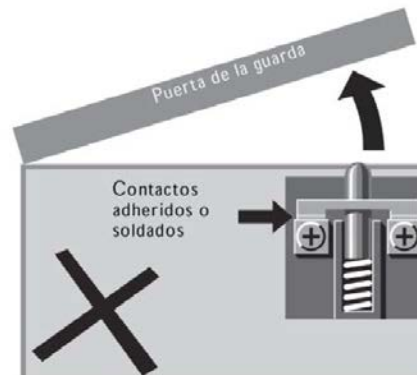
Sistemas de seguridad.

Barreras materiales – Guardas de aislamiento

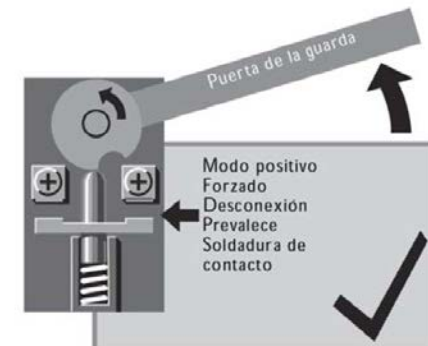
- Accesos: con modo de operación positivo



Sistema en modo negativo



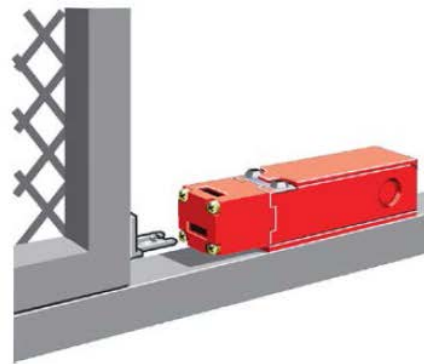
Sistema en modo positivo



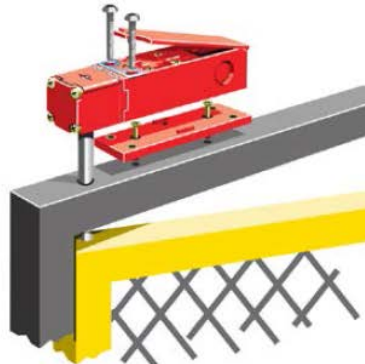
Sistemas de seguridad.

Barreras materiales – Guardas de aislamiento

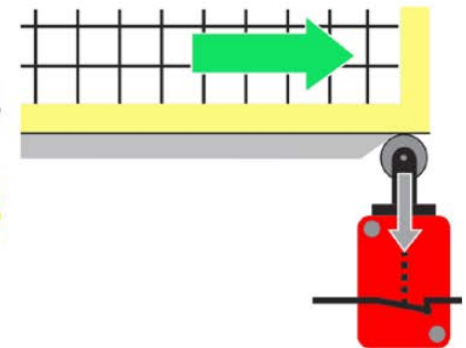
- Accesos: enclavamiento eléctrico



Accionamiento a lengüeta



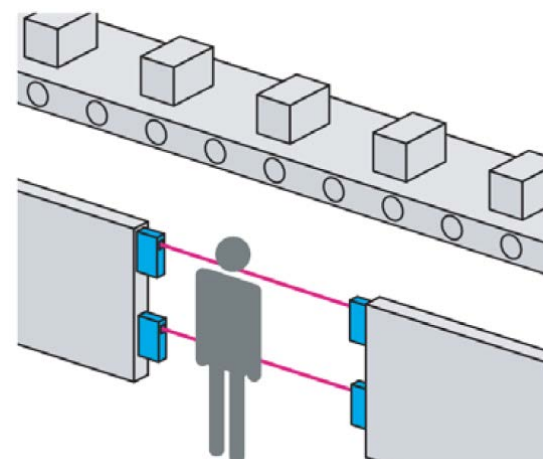
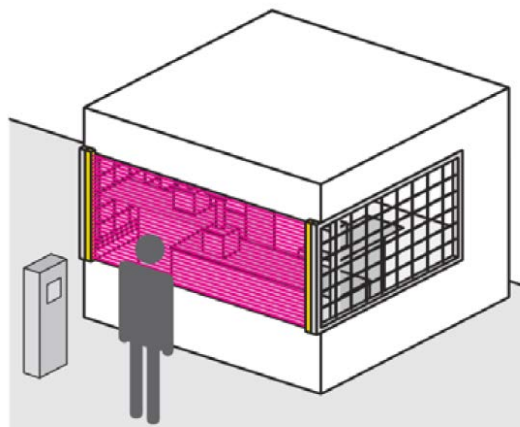
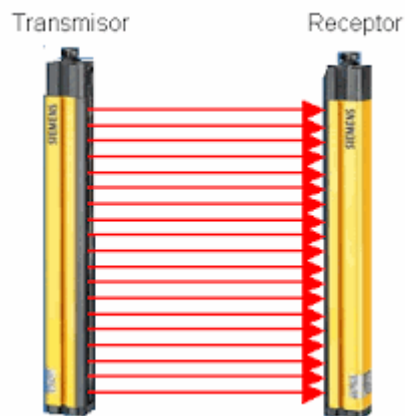
Accionamiento a bisagra



Accionamiento a leva

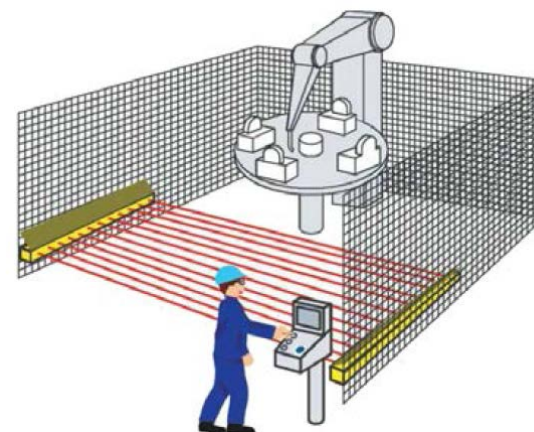
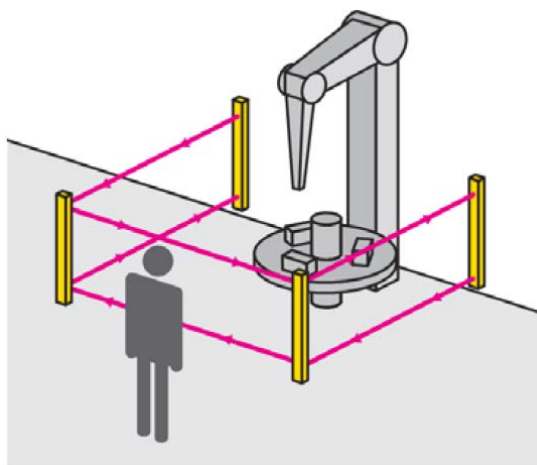
Sistemas de seguridad.

Barreras inmateriales – Cortinas fotoeléctricas



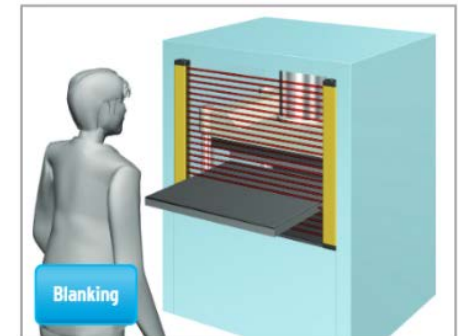
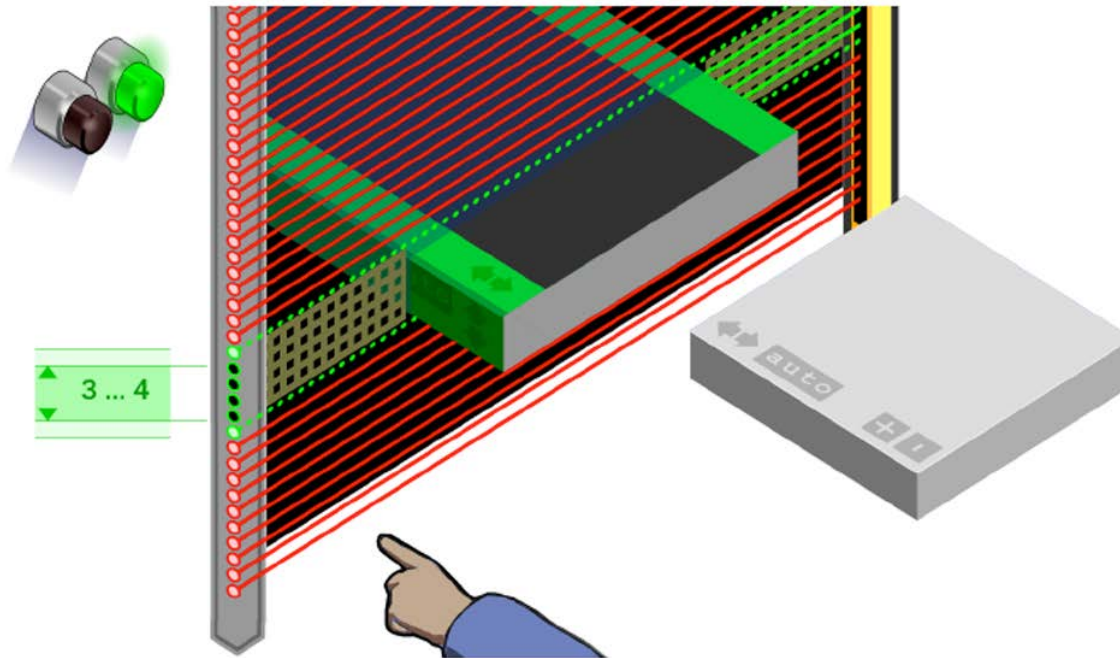
Control:

- Punto de operación
- De acceso a área.
- De acceso a perímetro
- Horizontal



Sistemas de seguridad.

Barreras inmateriales – Función de supresión (blanking)



Fixed blanking

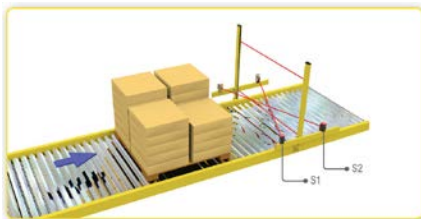
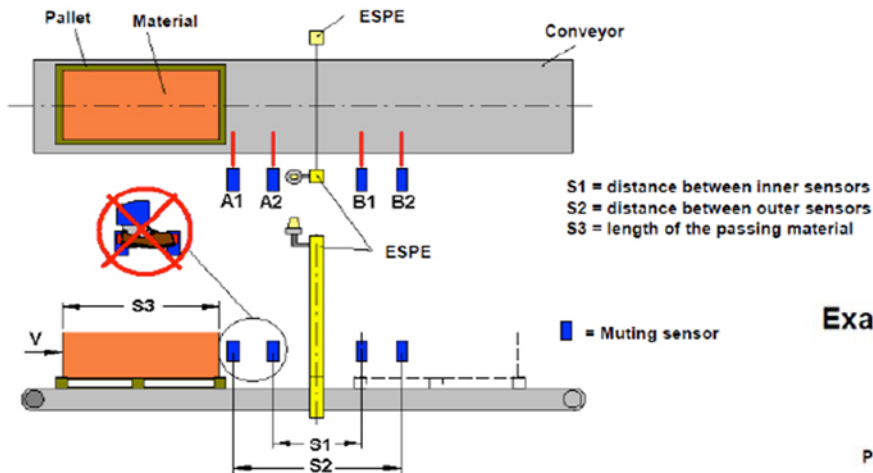


Floating blanking

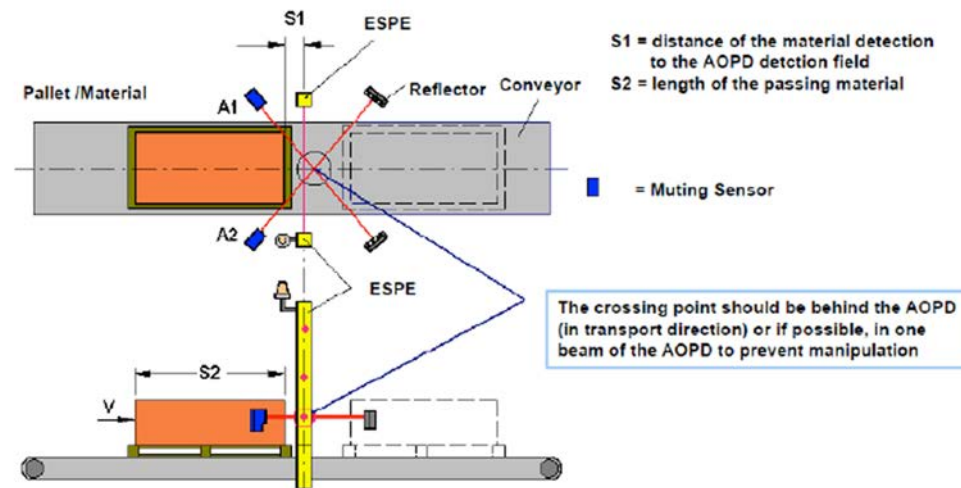
Sistemas de seguridad.

Barreras inmateriales – Función de muting

Example: Serial attachment of four photoelectric proximity sensors



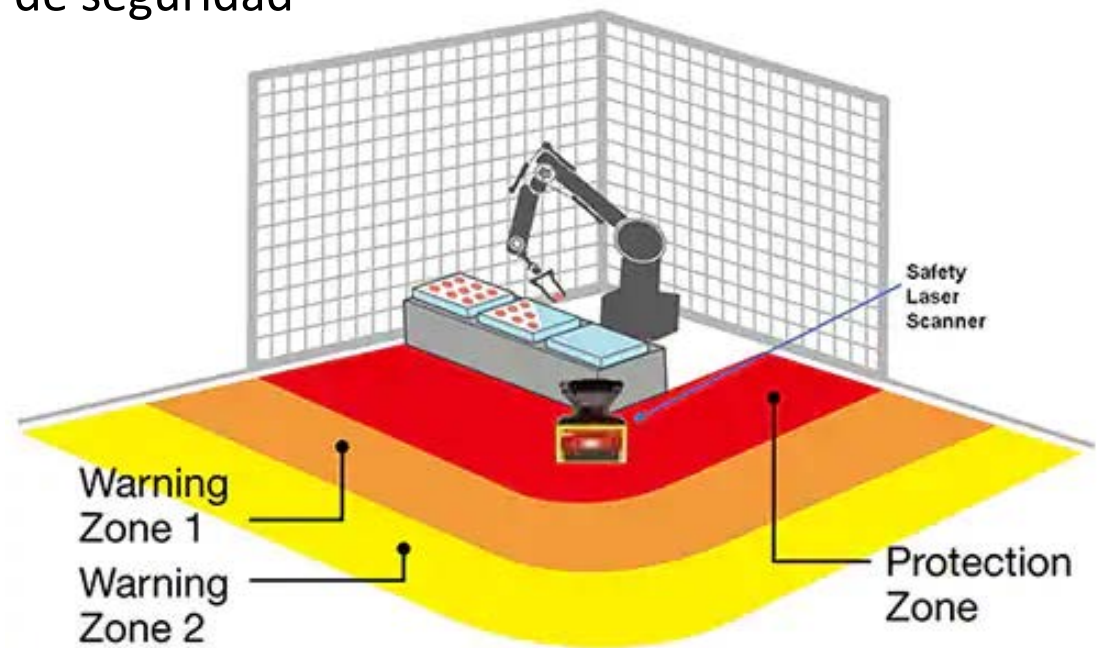
Example: Cross attachment of two reflex photoelectric sensors



Sistemas de seguridad.

Barreras inmateriales – Scanner laser (LIDAR)

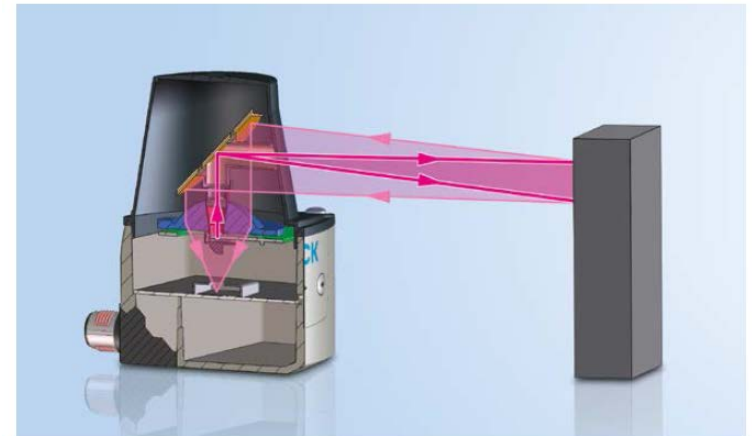
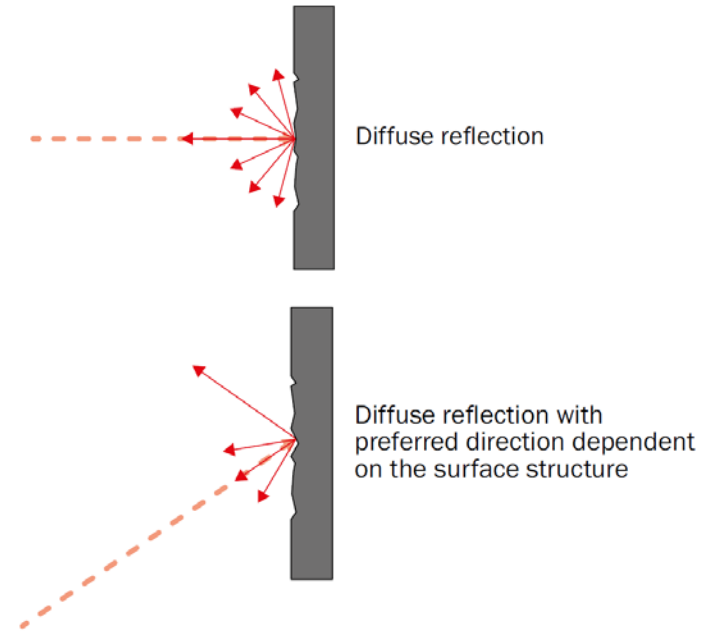
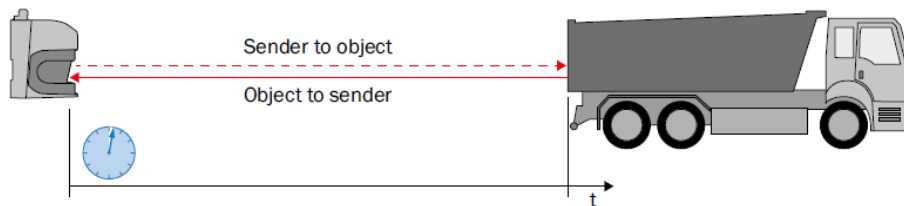
- Sistema secundario de seguridad
- Zonas de advertencia y zonas de seguridad



Sistemas de seguridad.

LIDAR (Light Detection and Ranging)

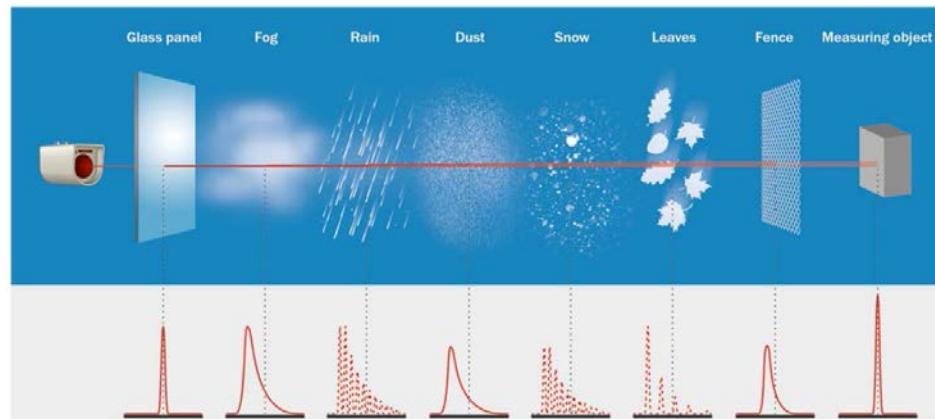
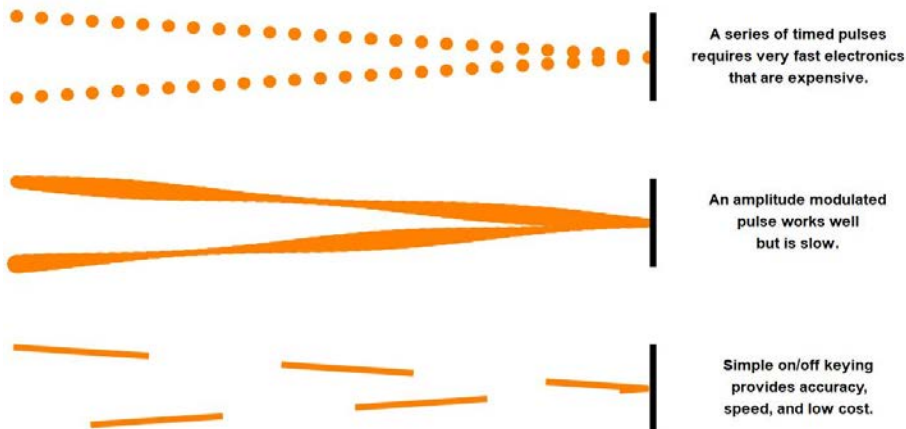
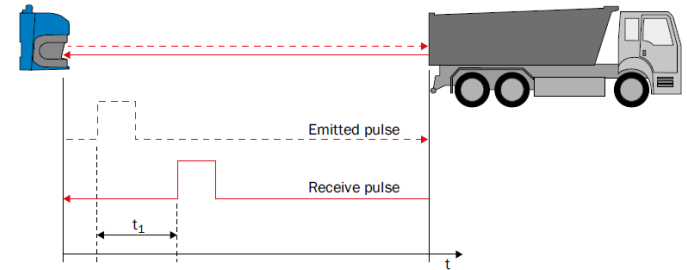
- Permite medición sin contacto.
- Reflexión en un objeto depende de su reflectancia (cuero negro 10%, pared de yeso 90%, medido respecto de tabla estándar Kodak)



Sistemas de seguridad.

LIDAR funcionamiento:

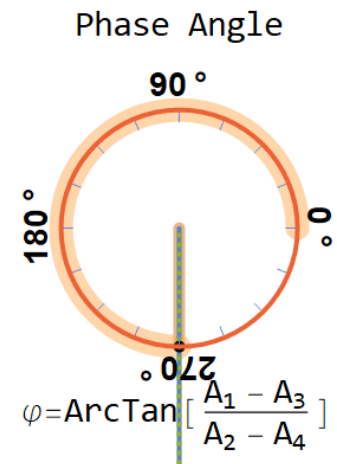
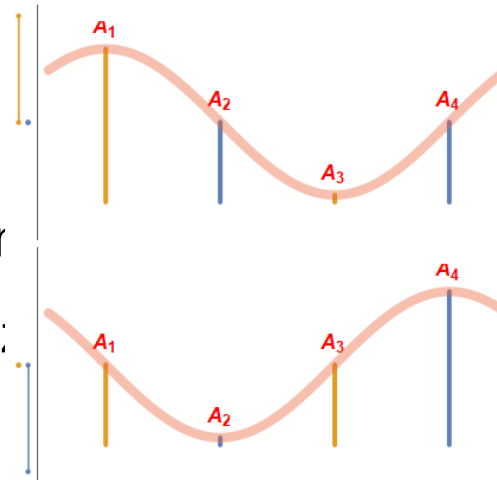
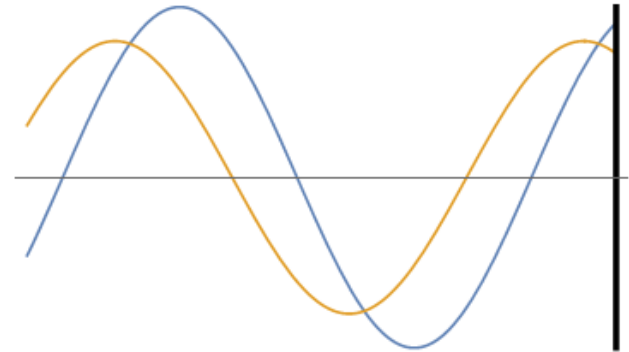
- Método de correlación de fases.
- Método de medición de propagación de impulso.
- Método de medición HDDM+ (Estadístico)





LIDAR funcionamiento:

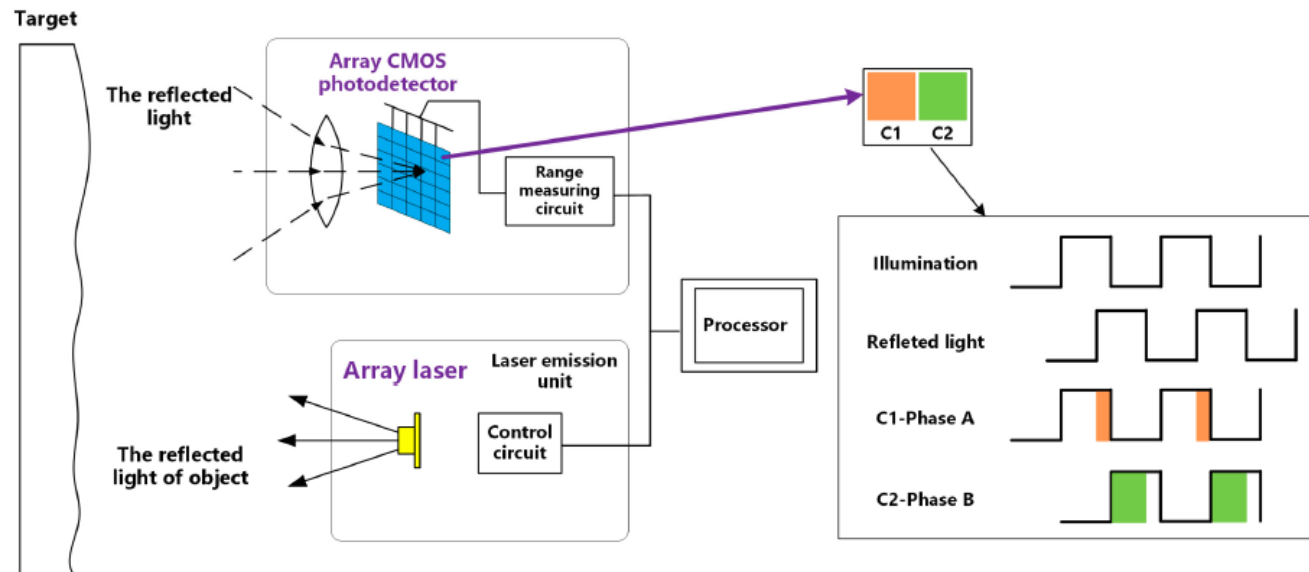
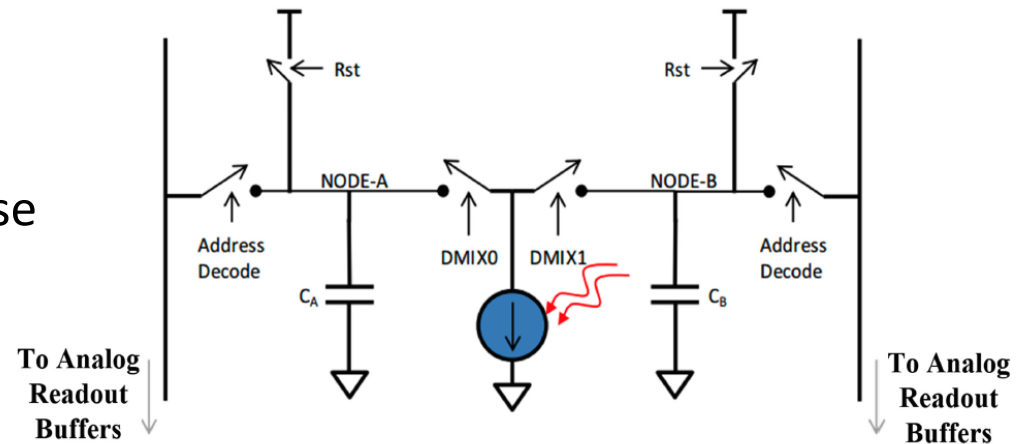
- $c = \lambda * f$ ($c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$)
- Si $\lambda = 15 \text{ m}$ entonces $f = 20 \text{ Mhz}$
- $\varphi = \tan^{-1} \left(\frac{A_1 - A_3}{A_2 - A_4} \right)$
- $d = \frac{c * \varphi}{4 * \pi * f}$
- Con este método se requiere un muestreo a $4 \times 20 \text{ MHz} = 80 \text{ MHz}$



Nota: estrictamente la inversa de la tangente la deberíamos calcular con la función atan2 cuyo retorno siempre está entre $-\pi$ y π

LIDAR funcionamiento:

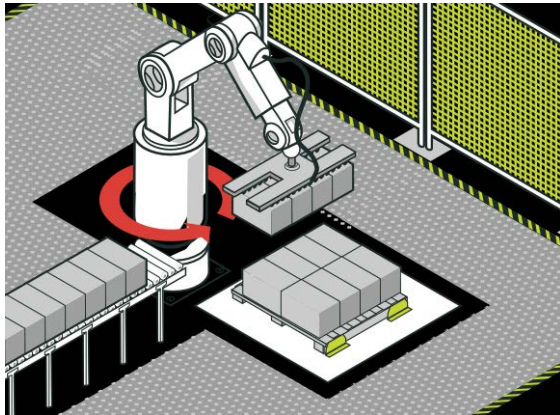
- Puedo detectar la diferencia de fase mediante la medición de tensión diferencial en capacitores.



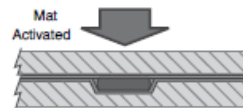
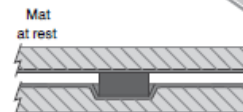
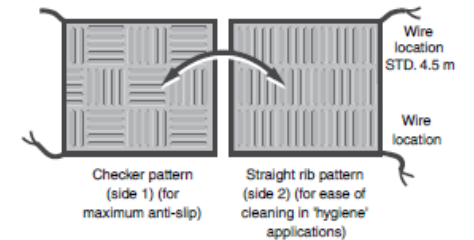
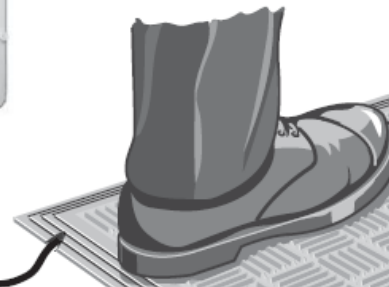


Sistemas de seguridad.

Barreras inmateriales – Alfombras de seguridad



The controller detects a presence on the mat, a short circuit, or an open circuit. Under each of these conditions, the safety output relays turn off. When interfaced properly, the machine or hazardous motion will receive a stop signal, and an auxiliary output relay turns ON.



When the mat is activated the non conductive compressible separators (shown red) compress into their recess allowing the two plates to make contact giving all over sensitivity.

Active uniting trim maintains active sensing area at mat junctions

Heavy Duty Ribbed Vinyl

Upper Conductive Plate

Non conductive Compressible Separator

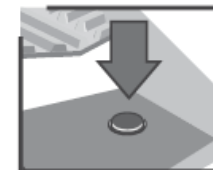
Lower Conductive Plate

Heavy Duty Ribbed Vinyl

Flexible Sealing Bead

Perimeter trim secures mats to floor

Cable underneath trim





Sistemas de seguridad.

Distancia de seguridad (D_s): distancia mínima de seguridad de la zona de peligro hasta el punto de detección más cercano. Según ANSI RIA R15.06:

$$D_s = K * (t_s + t_c + t_r) + D_{pf}$$

K Constante de velocidad [m/s].

- Velocidad de mano con cuerpo estacionario 1.6 m/s.
- Velocidad de caminata normal 2.5 m/s

t_s Peor tiempo de parada del equipo

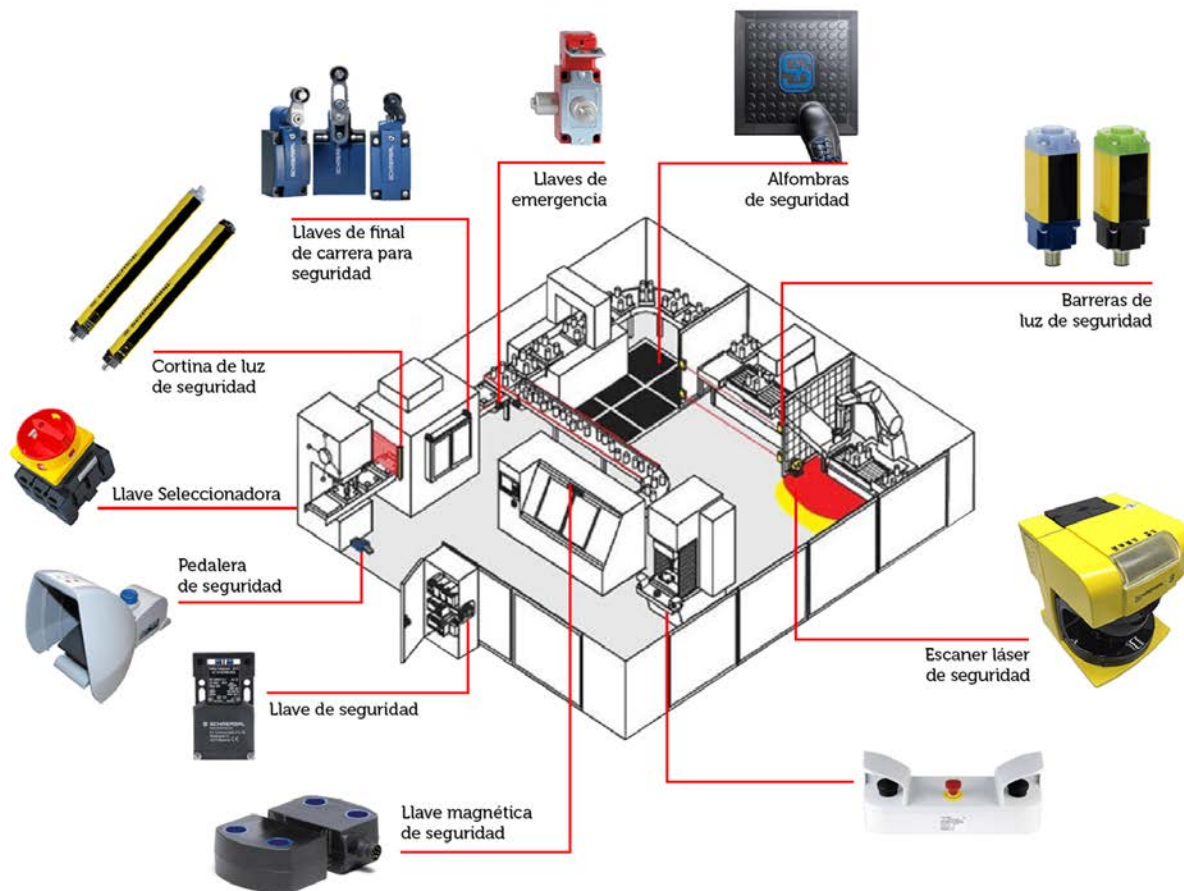
t_c Peor tiempo de parada del sistema de control

t_r Tiempo de respuesta del elemento de protección

D_{pf} Factor de penetración de profundidad [m]

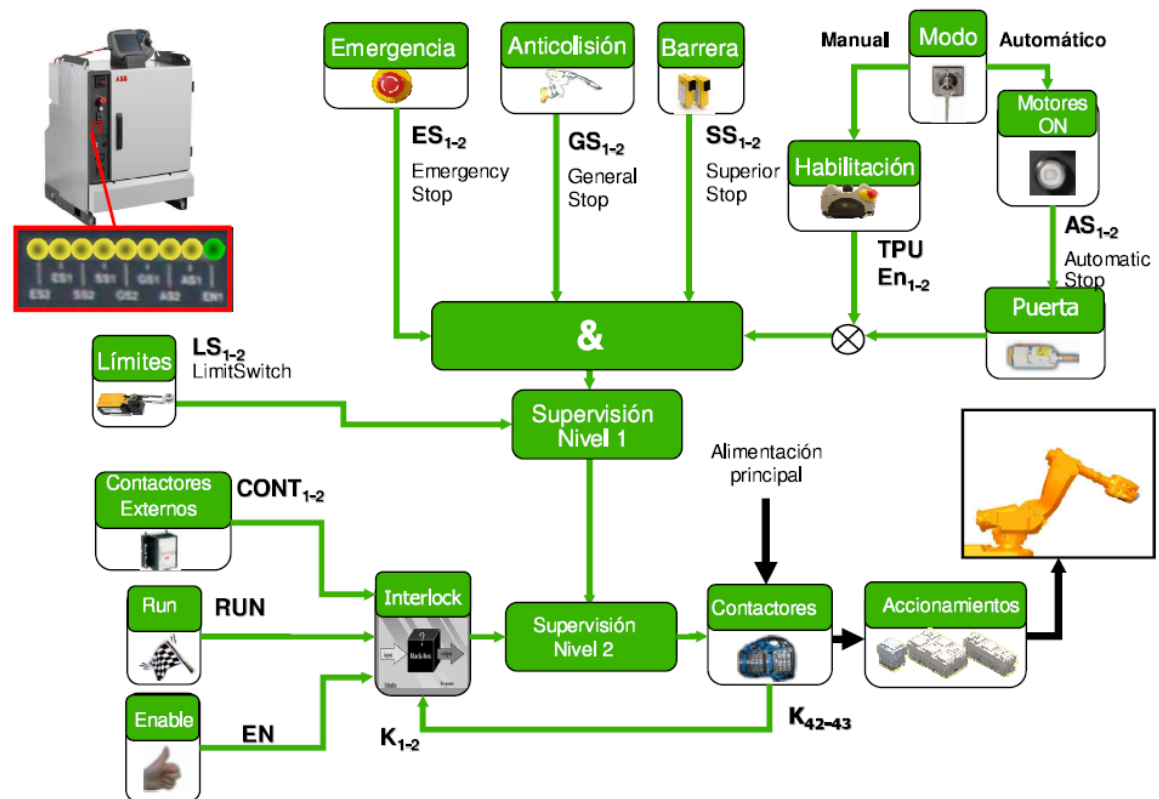
- $D_{pf} = 3.4 * (\text{sensibilida objeto} - 6.875\text{mm})$ Para cortina de luz
- $D_{pf} = 1.2 \text{ m}$ Para alfombra de seguridad

Sistemas de seguridad.



Seguridad intrínseca al robot.

- Modos de funcionamiento:
 - Manual.
 - Automático.
- Cadena de seguridades





Normas internacionales.

- **Normativa ISO 10218-1** (Internacional) “Requerimientos de seguridad en entornos con Robots industriales”
- **Normativa ANSI / RIA R15.06** (Americana) “Requerimientos de seguridad para Robots Industriales y Sistemas Robots”
- **Norma EN ISO 13.849-1** “Seguridad de las máquinas. Partes del sistema de mando relativas a la seguridad.”
- **Norma EN IEC 62.061** “Seguridad de máquinas – Seguridad funcional de sistemas eléctricos, electrónicos y electrónicos programables relacionados a la seguridad”.



International
Organization for
Standardization

Lo visto...

- Introducción a la robótica industrial.
- Aplicaciones de robots industriales.
- Cuestiones de seguridad.

Próxima clase:

- Representación posición y orientación.
- Características de un manipulador.
- Introducción a RobotStudio

